Sismologie

Un instrument ouvert pour la surveillance, et la leçon sur ce qu'on soustrait avant de compter

Niveau : Explorateur et Scientifique – 11 à 19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** Démonstration de 20 min, investigation de 50 min, ou projet de 2 à 3 semaines • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération et vitesse angulaire)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique – 11 à 19 ans (classes V à XII du système roumain). En démonstration, elle fonctionne dès la classe V. Comme *instrument de surveillance*, pour un projet qui enregistre pendant des jours, elle demande de la patience et un cahier de bord, donc à partir de la classe VII. Les entrées les plus directes sont en géographie, en **classe V** (les séismes) et en **classe IX** (la sismicité), ainsi qu'en **classes IX–XII** (méthode de recherche, projets de surveillance).

Connaissances supposées

L'activité guidée *Le sismomètre*, faite d'abord : le protocole de silence, le bruit de fond et la distinction entre magnitude et intensité viennent tous de là. En plus : Pythagore en trois dimensions, si vous voulez expliquer la formule de la longueur d'un vecteur.

Durée en classe

Court : 20 min (démonstration). Complet : 50 min (une investigation). Projet : 2 à 3 semaines de surveillance à raison de 10 min par jour, plus deux leçons d'analyse.

Préparation de l'enseignant

20 min : choisir et **tester** l'emplacement de surveillance ; marquer la position du boîtier avec du ruban adhésif ; vérifier la couverture WiFi à cet endroit ; et faire tourner l'application cinq minutes pour voir **ce que fait le compteur d'événements** un jour ordinaire.

Temps de stabilisation des capteurs

Dix secondes de silence avant chaque mesure volontaire. Pour la surveillance, le boîtier reste immobile pendant des jours, **et le déplacer, même de quelques centimètres, rompt la série**.

Capteurs et boîtiers

MPU-6500. Un boîtier suffit ; deux permettent de comparer deux endroits du bâtiment, ce qui est la meilleure investigation ici.

Trois parcours

Court	20 min : démonstration projetée. Les cinq cartes, la ligne du sismographe, et le test qui montre *ce que* compte le compteur d'événements : des secousses, pas des secondes. On termine par l'onglet **Théorie** : magnitude, intensité et le séisme de 1977.
Complet	50 min : une investigation. Comparer deux endroits du bâtiment, ou traquer pendant une heure la source du bruit de fond de l'école.
Projet	2 à 3 semaines : surveillance à un emplacement fixe avec un cahier de bord papier, et comparaison des jours de classe avec le week-end.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

D'abord l'activité pas à pas, ensuite l'instrument ouvert

On fait d'abord *Le sismomètre.* C'est de là que viennent les éléments sans lesquels cette application ne veut rien dire : le protocole de silence, la notion de bruit de fond, et la distinction entre magnitude et intensité.
Et il y a une meilleure raison. Les deux ressources *montrent* des choses différentes, et les comparer est la meilleure leçon du duo. L'activité guidée **soustrait la pesanteur** avec un filtre et trace de petits écarts sur une échelle de ±0,25 g. L'application **la conserve** sur la carte **Secousse**, en g : au repos, cette carte indique donc environ 1 g et non zéro, ce qui est la mesure brute honnête. **Mais sur la ligne du sismographe, et avant de décider ce qui compte comme un événement, elle soustrait aussi la pesanteur**, exactement comme l'exercice, car sinon la direction d'une secousse compterait davantage que sa taille.
Une classe qui a vu les deux peut répondre à une question qu'aucun des deux ne pose seul : *qu'avez-vous exactement soustrait, et pourquoi cela compte-t-il ?*

1. Ce que l'application montre et ce qu'elle ne montre pas

C'est un **instrument ouvert** : pas d'étapes, pas de bouton vert, pas de journal d'observation. **C'est vous qui fixez le rythme.**

- **Cinq cartes** : **Secousse**, en g, **Roulis** et **Tangage** en degrés, et **Accél. X** et **Accél. Z**, en g.
- **La ligne du sismographe** (le graphique **Écart par rapport au repos**, qui montre les 30 dernières secondes) trace l'écart par rapport au repos, pesanteur soustraite : en silence, elle reste donc près de zéro. Le seuil d'événement est tracé en **ligne rouge pointillée** avec l'étiquette **seuil d'événement 0,2 g**, et le début de chaque événement est marqué par une ligne verticale rouge. L'axe vertical part de zéro et montre au moins 0,5 g ; une secousse plus forte l'élargit.
- **Le compteur d'événements**, en haut à côté du titre, qui commence à **0 événements détectés**.
- **Trois onglets** : **Accéléromètre** (les trois axes d'accélération), **Gyroscope** (les trois axes de rotation) et **Théorie** (ce qu'est un sismographe, magnitude et intensité, les séismes du Vrancea). Sur un petit écran, les onglets défilent : trois graphiques empilés ne tiennent pas sous le sismographe en 1366 × 768, faites donc défiler vers le bas pour atteindre le troisième.
- **Le bouton Exporter les données**, en haut à droite.

Note technique : la carte Secousse, le seuil, et ce qu'on soustrait avant de compter

Le capteur. MPU-6500. **Le capteur est monté à l'envers dans le boîtier et le firmware le corrige déjà** : un boîtier posé à plat indique $AZ \approx +1$ g. Un boîtier qui indique -1 g à plat a soit un ancien firmware et doit être reflashé, soit un capteur monté dans l'autre sens : cochez pour lui **Capteur de mouvement à l'envers** dans **Paramètres → Noms**

des boîtiers.
L'application lit **chaque échantillon** du boîtier (50 par seconde) : un coup bref ne peut donc pas se glisser entre deux lectures. À partir du firmware 2.2.5, la puce lisse les accélérations avec un filtre d'environ 20 Hz : les pas, les portes et les coups, tous en dessous d'environ 25 Hz, sont restitués fidèlement, et le ronronnement des moteurs n'apparaît plus comme un faux tremblement.
La carte Secousse inclut la pesanteur. Elle affiche, en g,

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

et la pesanteur ne s'éteint jamais : **au repos, la carte indique environ** 1 **g, pas zéro.** La carte s'appelait autrefois *Magnitude*, et les élèves lisaient « 1,01 » comme la magnitude d'un séisme ; le nouveau nom dit ce qu'elle est : à quel point *le boîtier* est secoué, en g. **Ce n'est pas une magnitude sismique**, et on ne la compare pas aux chiffres des informations.
Le seuil est de 0,2 **g, mais à partir de quoi ?** Pas de zéro, ni d'une valeur fixe de 1 g : l'application **apprend elle-même où se trouve le « repos »**, sous forme de vecteur à trois composantes, et compare chaque lecture à ce repos. Un événement commence quand l'écart par rapport au repos dépasse 0,2 g, c'est-à-dire quand la ligne du sismographe franchit la ligne rouge pointillée.
Pourquoi on soustrait un vecteur et non un nombre. Soustraire à la *longueur du vecteur* laisserait la direction compter : une secousse horizontale entre au carré dans la longueur, elle disparaîtrait donc presque. Soustraire le vecteur de repos fait qu'**une secousse de même taille compte pareil quelle que soit sa direction**, ce qu'une classe peut vérifier en trente secondes et que l'encadré théorique ci-dessous explique.
Le compteur compte des secousses, pas des dixièmes de seconde. Une secousse est comptée **une fois**, à son début, quelle que soit sa durée : deux secondes de vibration ajoutent 1, pas vingt. Pour être comptée de nouveau, le signal doit redescendre sous 0,12 g et rester calme environ trois dixièmes de seconde ; c'est pourquoi une secousse qui oscille autour du seuil reste **un seul** événement.
Ce qu'il faut encore dire à une classe. Le nombre à l'écran compte les *secousses ressenties par le boîtier* (des pas, des portes, une chaise repoussée), pas des séismes. Cette distinction demeure entière, et c'est la leçon : un instrument honnête compte correctement, mais il faut encore savoir ce qu'il a compté.
Le roulis et le tangage ne dépendent pas du signe de AZ**.** Les formules utilisent $\sqrt{a_x^2 + a_z^2}$ et $\sqrt{a_y^2 + a_z^2}$: a_z y entre donc au carré. Bon à savoir quand on compare avec d'autres activités.
L'export. Le bouton **Exporter les données**, en haut à droite. **Le fichier IMU est séparé** de celui des capteurs lents (cherchez le suffixe `_imu`), car il est échantillonné à une autre cadence. **Le compteur d'événements n'est pas exporté** : il n'existe qu'à l'écran et se perd à la fermeture de l'application ; on le note donc sur papier.

2. Place dans le programme

- **Géographie** : en **classe V**, les séismes ; en **classe IX**, la sismicité et la structure interne de la Terre. Une surveillance de plusieurs jours donne ce qu'une seule leçon ne peut pas donner : une *série temporelle* à soi.
- **Physique** : en **classe VII**, l'addition des vecteurs. La longueur du vecteur accélération, c'est Pythagore en trois dimensions, et la *raison* pour laquelle l'application soustrait la pesanteur comme un vecteur plutôt que comme un nombre découle directement de l'addition vectorielle. **C'est la meilleure application des vecteurs de toute la collection**, car l'écran montre ce qui se passe quand on s'y prend bien, et le calcul ce qui se passerait sinon.

- **Mathématiques** : en **classes VII–VIII**, les racines carrées et Pythagore ; moyennes et distributions, si vous analysez la série de plusieurs jours.
- **Informatique et TIC** : traiter un fichier IMU de plusieurs milliers de lignes : filtrage, maximum glissant, graphique. C'est une première vraie rencontre avec un grand jeu de données.
- **Préparation aux situations d'urgence** : le pont vers l'activité *Séisme !*

La compétence centrale est de **lire un indicateur agrégé avec un regard critique**. Le compteur d'événements affiche un nombre grand et impressionnant. Demander *ce qu'il compte réellement*, c'est exactement la compétence que l'activité enseigne.

3. Plan horaire

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Démonstration	**20 min**	L'écran projeté. Les cinq cartes, la carte Secousse qui reste à 1 g au repos, puis **le test de direction** : une secousse verticale et une horizontale de même force déclenchent le compteur de la même façon. On termine sur la question : que compte le compteur ?
Complet	**50 min**	Une investigation : comparer deux endroits du bâtiment (rez-de-chaussée et étage, ou près d'un mur porteur et au milieu de la salle), dix minutes chacun, avec un cahier de bord. Ou suivre toute une leçon et faire correspondre les pics à l'emploi du temps de l'école.
Projet	**2–3 sem.**	Surveillance à un emplacement fixe avec un cahier de bord papier, en comparant les jours de classe avec le week-end, quand le bâtiment est vide et que le bruit de fond baisse visiblement.

4. Matériel

Élément	Par classe	Remarques
Boîtiers MagicBox avec MPU-6500	1–2	Un suffit ; deux permettent de comparer deux endroits simultanément, ce qui est la meilleure investigation.
Ordinateur portable avec l'application	1	Pour deux boîtiers, on ouvre deux fenêtres.
Un emplacement fixe et stable	1–2	Directement sur le sol, près d'un mur porteur, ou sur une table lourde. **Marqué au ruban adhésif**, car le déplacer rompt la série.
Secteur ou batterie externe	1–2	Une surveillance de plusieurs jours demande une alimentation continue.
Cahier de bord papier	1	L'heure, ce qui se passait dans le bâtiment, s'il s'agissait d'une récréation, s'il y avait des travaux. **Sans lui, une semaine de pics est ininterprétable.**
Ruban adhésif de marquage	1 rouleau	La position du boîtier et, pour le test de direction, les directions de secousse.
Dossier partagé	1	Un dossier par jour, car les noms de fichiers se répètent.

Préparation. Choisissez l'emplacement et *testez-le* : faites tourner l'application cinq minutes pendant une leçon ordinaire et regardez le compteur. **S'il accumule des centaines d'« événements » en une récréation**, l'emplacement est trop près d'un couloir ou d'une porte et il faut le déplacer ; ou, au contraire, c'est exactement le sujet du projet. Marquez la position au ruban adhésif et vérifiez le WiFi à cet endroit.

5. Repères scientifiques pour l'enseignant

La longueur d'un vecteur, et pourquoi la pesanteur se soustrait comme un vecteur

L'accéléromètre donne trois nombres. L'application les combine en un seul, par Pythagore en trois dimensions :

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

L'avantage est qu'une secousse compte quelle que soit sa direction : aucun axe n'a besoin d'être choisi comme « celui qui compte ».
L'inconvénient, qui n'a rien d'évident, vient du fait que **la pesanteur est aussi dans la somme**. Au repos, $a_z \approx 1$ g et les deux autres sont presque nuls, donc $|a| \approx 1$ g.
Ajoutons maintenant une petite secousse. **Si elle est verticale**, elle s'ajoute directement : $|a| \approx 1 + \delta$. **Si elle est horizontale**, elle s'ajoute comme un vecteur :

$$|a| = \sqrt{1 + \delta^2} \approx 1 + \frac{\delta^2}{2},$$

l'effet est donc *de l'ordre de* δ^2, et non de δ. Pour $\delta = 0{,}2$ g, le cas vertical donne 1,20 g et le cas horizontal 1,02 g. **La même secousse, deux nombres très différents**, uniquement à cause de la direction.
C'est exactement le problème qu'un vrai sismographe résout en soustrayant la pesanteur

avant toute autre chose, et que cette application résout aussi, tout comme l'activité guidée avec son filtre.
Et remarquez ce qu'il faut soustraire. Retirer 1 g à la longueur du vecteur ne suffit pas : le calcul ci-dessus montre que la secousse horizontale est déjà entrée au carré, et aucune soustraction ultérieure ne peut l'en faire ressortir. Ce qu'il faut soustraire, c'est le **vecteur** de repos, composante par composante, et seulement ensuite prendre la longueur de ce qui reste. Une secousse de 0,2 g donne alors 0,2 g, quelle que soit sa direction.
C'est la meilleure leçon sur les vecteurs que la plateforme puisse offrir, car elle n'est pas théorique : la classe peut vérifier sur le compteur que la direction ne compte plus, et calculer sur papier combien elle aurait compté si la soustraction avait été mal faite.

5.1 Magnitude, intensité et les séismes du Vrancea : l'onglet Théorie

L'onglet **Théorie** de l'application dit la même chose que l'exercice *Le sismomètre*, et mérite d'être lu avec la classe à la fin.

La **magnitude** décrit le séisme à sa source : combien d'énergie il a libérée. On utilise aujourd'hui la **magnitude de moment**, M_w ; l'« échelle de Richter » (magnitude locale, M_L) en est l'ancêtre historique. Une unité de plus signifie un mouvement du sol dix fois plus grand et environ 32 fois plus d'énergie. L'**intensité** décrit ce qui a été ressenti en un lieu donné ; en Roumanie et dans le reste de l'Europe, elle se mesure sur l'**échelle macrosismique européenne, EMS-98**, en douze degrés (de I, non ressenti, à XII, dévastation totale). Un séisme a une seule magnitude et de nombreuses intensités. Le boîtier mesure une grandeur du type intensité : la secousse à l'endroit où il se trouve.

Le Vrancea est un cas particulier. Ses grands séismes se produisent à **profondeur intermédiaire, entre environ** 60 **et** 200 **km**, et non près de la surface. C'est pourquoi ils sont ressentis sur une très vaste zone, loin en Moldavie, en Bulgarie et en Ukraine, et pourquoi Bucarest, à environ 150 km, est si exposée. Le séisme du **4 mars 1977** avait une magnitude M_w 7,4, à environ 95 km de profondeur, et a fait la plupart de ses victimes à Bucarest.

L'alerte précoce. Les ondes sismiques n'arrivent pas toutes ensemble : les ondes P, rapides et relativement douces, arrivent d'abord, et les ondes S, qui provoquent les fortes secousses, viennent après. Les stations du Vrancea détectent le séisme immédiatement, et le signal électronique atteint Bucarest presque instantanément. Entre ce signal et l'arrivée des ondes fortes, il reste **environ** 25 **secondes**. C'est peu, mais cela suffit pour arrêter un train, couper le gaz d'une usine ou se mettre à l'abri : exactement ce que l'activité *Séisme !* fait pratiquer.

5.2 Ce que compte le compteur d'événements

Une secousse est comptée **une fois, à son début**. Pour être comptée de nouveau, le signal doit redescendre sous un niveau plus bas que celui du déclenchement et rester calme environ trois dixièmes de seconde.

La conséquence pratique, et le test à faire en classe : une seule secousse de deux secondes ajoute **un** ; cinq coups brefs et distincts ajoutent **cinq**. Les deux situations sont entièrement différentes et le compteur les distingue : un grand nombre signifie donc vraiment beaucoup de secousses, et non une seule longue secousse.

Ce qu'il reste à interpréter. Le compteur compte ce que le boîtier a ressenti, pas ce qui s'est passé dans la croûte terrestre : des pas dans le couloir, une porte claquée, une chaise repoussée. La comparaison valable se fait entre des intervalles de même durée (« 34 secousses pendant la grande récréation, 2 pendant le cours de mathématiques »), et la phrase qu'on ne peut toujours pas écrire est « nous avons détecté 34 séismes ».

Le vérifier avec le fichier exporté. À partir des données IMU, on peut compter de façon indépendante les groupes où l'écart dépasse le seuil, en exigeant un intervalle déclaré entre eux, et comparer le résultat avec ce qu'a affiché l'application. C'est un exercice de tableur accessible au lycée, c'est la tâche informatique de l'activité, et il a désormais une réponse attendue : les deux nombres doivent être très proches. **Vérifier un instrument qui fonctionne** est une meilleure habitude que contourner un instrument qui ne fonctionne pas.

5.3 Le bruit de fond d'un bâtiment

Un bâtiment scolaire n'est jamais silencieux pendant la journée : des pas dans les couloirs, des portes, des meubles qu'on déplace, la circulation dehors. C'est le **bruit de fond anthropique**, et il suit un rythme quotidien très régulier : il monte à l'arrivée, baisse pendant les cours, explose à la récréation, disparaît le soir.

Comparer un jour de classe avec un week-end est la mesure la plus convaincante du projet, car elle montre un rythme que tout le monde peut prévoir et que personne n'a jamais vu mesuré. Et elle explique, mieux que n'importe quel texte, pourquoi les sismologues installent leurs stations loin des villes et pourquoi les stations urbaines travaillent surtout la nuit.

6. Investigations prêtes à l'emploi

6.1 Investigation 1 : le test de direction, toujours en premier

Question de recherche. Le compteur réagit-il de la même façon aux secousses verticales et horizontales ?

Méthode. Le boîtier sur la table. Notez le compteur. Donnez **cinq coups verticaux** de force modérée (une paume sur la table à côté du boîtier) et notez le compteur. Attendez le silence. Puis **cinq secousses horizontales** de même force (une poussée latérale de la table) et notez de nouveau.

Ce qu'on mesure. La hausse du compteur pour chaque série de cinq.

Résultat attendu. Les deux séries font monter le compteur à peu près d'autant, et c'est un résultat, pas une absence de résultat. L'instrument a été conçu pour ne pas distinguer les directions, en soustrayant le vecteur de repos avant de comparer.

La physique vient juste après, sur papier : *combien la direction aurait-elle compté si la soustraction n'avait pas été faite ?* Avec la formule de l'encadré théorique, les élèves calculent qu'une secousse de 0,2 g aurait donné 1,20 g à la verticale et seulement 1,02 g à l'horizontale : elle aurait franchi un seuil brut de 1,2 g dans un cas et pas dans l'autre. **L'investigation mesure une absence, et le calcul montre quelle aurait été l'ampleur de la présence.**

Faites-la de toute façon avant toute comparaison entre endroits, comme contrôle du montage : si vos deux séries donnent des résultats très différents, quelque chose ne va pas dans l'installation (le boîtier glisse, la table bascule), et les comparaisons suivantes ne seraient pas valables.

6.2 Investigation 2 : le compteur compte des secousses, pas des secondes

Question de recherche. Qu'est-ce que le compteur additionne ?

Méthode. Notez le compteur. Faites **une longue secousse**, d'environ deux secondes, en maintenant la table en vibration. Notez. Puis, après le silence, **cinq coups brefs et distincts**. Notez de nouveau.

Ce qu'on mesure. La hausse du compteur dans chaque cas.

Résultat attendu. La longue secousse ajoute un, et les cinq coups distincts ajoutent **cinq**. La conclusion s'écrit exactement ainsi : *le compteur compte les secousses, pas la durée de la secousse.* Si les coups sont trop rapprochés, sans calme entre eux, deux peuvent se fondre en un seul événement ; cela vaut aussi la peine d'être remarqué.

6.3 Investigation 3 : deux endroits du bâtiment

Question de recherche. Tous les endroits du bâtiment tremblent-ils de la même façon ?

Méthode. Deux boîtiers, simultanément, dix minutes, à des endroits contrastés : rez-de-chaussée et étage, près d'un mur porteur et au milieu d'une salle, ou côté couloir et côté fenêtre. **La même hauteur et la même orientation** pour les deux.

Ce qu'on mesure. La hausse de chaque compteur, et la valeur de pic de la ligne du sismographe.

Résultat attendu. Les étages bougent **plus** que le rez-de-chaussée, et le milieu d'une dalle plus que le bord près d'un mur porteur, exactement ce que dit le génie civil. Des écarts du simple au double ou au triple sont courants.

6.4 Investigation 4 : un jour de classe face à un week-end

Question de recherche. Quelle part de l'agitation du bâtiment produisons-nous nous-mêmes ?

Méthode. Le même boîtier, au même endroit, alimenté en continu. Enregistrez une journée de classe complète et, séparément, une journée de week-end. Notez le compteur toutes les heures, ou exportez et traitez les données.

Ce qu'on mesure. La hausse horaire du compteur, pour chaque journée.

Résultat attendu. Un rythme quotidien très net le jour de classe, avec des pics aux récréations, et un week-end presque plat. **Le rapport entre les deux est la réponse**, et il est en général de dix ou plus.

L'investigation en un tableau

La question. Que compte réellement le compteur d'événements ?
L'hypothèse. Écrite **à l'avance** : une secousse de deux secondes ajoutera _____ au compteur, et cinq coups brefs ajouteront _____. On ne la change pas ensuite.
Ce que je fais varier. Une seule chose : la **durée** de la secousse (longue la première fois, brève et répétée la seconde), à force égale.
Ce que je mesure. La hausse du compteur, notée sur papier avant et après chaque série. Le compteur n'est pas exporté et se perd à la fermeture de l'application.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, le même endroit, la même force de coup, **la même direction** (pour ne pas changer deux choses à la fois ; l'investigation 1 vérifie séparément que la direction ne compte pas) et le silence entre les séries.
Combien de répétitions. Chaque série est faite deux fois. Si les deux répétitions diffèrent beaucoup, la force des coups n'était pas constante.
Ce qui rend une mesure valide, et ce qui en fait un artefact. Est valide une mesure avec le compteur noté juste avant et juste après, sans que personne d'autre ne touche la table entre-temps. Tout le reste est artefact : quelqu'un qui passe fait monter le compteur sans le savoir ; un coup si fort qu'il maintient le seuil dépassé pendant des secondes entières gonfle le compteur à lui seul ; et **une comparaison entre une secousse verticale et une horizontale n'est pas une comparaison de force**, mais de direction.

7. Analyse après l'activité

7.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Valeur typique	Ce que cela signifie
Boîtier au repos, la carte Secousse	0,98–1,02 g	**La pesanteur.** Ni zéro, ni une magnitude.
La ligne du sismographe, au repos	environ 0 g	Pesanteur soustraite ; ce qui reste est du bruit, en dessous de quelques centièmes de g.
Seuil d'événement	0,2 g par rapport au repos	Mesuré après soustraction du vecteur de repos : la direction n'intervient donc pas.
Cinq coups de paume verticaux modérés	compteur +5	Un par coup.
Cinq poussées horizontales de même force	compteur +5	**La direction ne compte pas : le résultat du test 1.**
Une secousse de 2 s	compteur +1	Une secousse, quelle que soit sa durée.
Une leçon calme	compteur +0 à +3	Bruit de fond.
La grande récréation	compteur +20 à +80	Le bâtiment plein de pas.
Week-end, à la même heure	compteur sous +3	**Le rapport est le résultat du projet.**

7.2 Questions à poser ensuite

1. La carte Secousse indique 1,01 g quand le boîtier est immobile. Pourquoi, et pourquoi *Le sismomètre* indiquait-il zéro dans la même situation ? Était-ce un séisme de magnitude 1 ?
2. Une paume sur la table et une poussée latérale de même force ont fait monter le compteur de la même façon. Pourquoi n'était-ce pas joué d'avance ? Expliquez avec l'addition des vecteurs : que se serait-il passé si l'application avait retiré 1 g à la longueur du vecteur ?
3. Le compteur a augmenté de 34 pendant la grande récréation. Combien y a-t-il eu de séismes ? Qu'est-ce que ce nombre a réellement compté ?
4. Le séisme de 1977 avait une magnitude M_w 7,4. Combien de fois plus faible aurait été le mouvement d'un séisme de 6,4 ? Pourquoi Bucarest dispose-t-elle d'environ 25 secondes d'alerte ?
5. Comment compteriez-vous des *événements distincts* à partir du fichier exporté ? Pourquoi faut-il une règle supplémentaire en plus du seuil ?
6. L'étage a bougé plus que le rez-de-chaussée pour les mêmes sources. Qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui choisit où placer un instrument sensible ?

7.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève note la hausse du compteur pour les deux directions et dit si la direction a compté.
- **Standard :** l'élève montre, avec l'investigation 2, qu'une longue secousse compte une fois, et explique par l'addition des vecteurs pourquoi la direction ne compte plus.
- **Approfondissement :** l'élève compte les événements distincts à partir du fichier exporté, avec une règle de séparation déclarée, et compare le résultat avec le compteur de l'application, en

expliquant pourquoi les deux devraient concorder et ce que signifierait un désaccord.

Pièges et idées reçues

Présenter le compteur comme un nombre de séismes. Il compte les secousses ressenties par le boîtier : des pas, des portes, des chaises. N'écrivez pas « nous avons détecté 34 séismes ».
Comparer des intervalles de durées différentes. Un nombre de secousses croît avec le temps passé : une récréation de 20 minutes ne se compare donc pas à une leçon de 50 minutes. Comparez des intervalles égaux, ou divisez par la durée.
S'attendre à ce que Secousse soit à zéro au repos. La carte inclut la pesanteur, elle indique donc environ 1 g. Ce n'est pas une magnitude, et elle n'est pas en panne.
Déplacer le boîtier pendant une série de plusieurs jours. Même de quelques centimètres, ou avec une autre orientation, cela change tout. Marquez la position.
Oublier de noter le compteur. Il n'est pas exporté et se perd à la fermeture de l'application. Notez-le sur papier, avant et après chaque intervalle.
Négliger le cahier de bord papier. Une semaine de pics sans notes sur ce qui se passait dans le bâtiment ne peut pas du tout être interprétée.
Confondre le fichier IMU avec le fichier ordinaire. Les données d'accélération sont dans un fichier séparé, avec le suffixe `_imu`, et comptent beaucoup plus de lignes.

Sécurité et gestion de la classe

On ne frappe pas le boîtier. On frappe la table ou le sol, jamais l'instrument.
On ne secoue pas de meubles lourds. La poussée latérale d'une table se fait doucement et de façon contrôlée, par une seule personne. Personne ne monte sur une table, personne n'en renverse une, et les armoires et étagères ne servent pas de sources de vibration.
Le matériel laissé en enregistrement pendant des jours est signalé au secrétariat et aux collègues qui utilisent la salle, étiqueté avec la classe et l'enseignant, et ne se trouve ni sur une issue de secours ni à un endroit où on peut le heurter.
Câbles. Une alimentation continue signifie un câble en place pendant des jours : il ne traverse pas les passages et il est fixé au ruban adhésif.
La conversation sur les séismes se mène sous l'angle de la préparation plutôt que de la peur : voir la note du guide *Le sismomètre* et l'activité *Séisme !*

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le compteur, pas le graphique. L'adaptation principale : l'élève ne travaille qu'avec la *hausse du compteur* (un seul nombre, noté avant et après) plutôt qu'avec la forme du sismogramme. Les conclusions des investigations 1, 2 et 4 s'obtiennent toutes ainsi, avec de simples soustractions.
Le tableau « avant / après / différence », imprimé tel quel, pour que l'élève n'ait pas à se souvenir de la valeur d'avant.
Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. L'activité implique de frapper et de se déplacer, mais les rôles qui comptent se tiennent depuis une table :

- **le gardien de la direction** : vérifie avant chaque série que les coups vont tous dans la même direction, et a le droit d'annuler une série mélangée ; c'est le rôle qui a la plus grande valeur scientifique, car la direction est la variable cachée de l'activité ;
- **le lecteur du compteur** : dit la valeur avant et après ;
- **le secrétaire** : la note et calcule la différence.

Le bruit. Les coups sont soudains. Chaque série est annoncée à l'avance, ce qui fait de toute façon partie du protocole.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le compteur monte sans arrêt alors que personne ne fait rien. L'emplacement est trop fréquenté : près d'un couloir, d'une porte ou d'une rue. Déplacez le boîtier, ou **faites-en le sujet** : où est l'endroit le plus calme de l'école ?
Le compteur ne monte jamais, même avec des coups. Les coups sont trop faibles : le seuil est de 0,2 g, bien au-dessus d'une tape du doigt. Essayez une paume ferme juste à côté du boîtier ; et si rien ne bouge encore, vérifiez que l'application reçoit des données en regardant les cartes.
Vous n'avez qu'un seul boîtier. Les investigations 1, 2 et 4 se font entièrement avec un seul. Seule la comparaison de deux endroits (investigation 3) en demande deux, et elle peut se faire successivement, dix minutes à chaque endroit, si vous notez les heures.
Vous ne pouvez pas laisser le boîtier la nuit. Comparez deux heures de la même journée (une récréation et une leçon) au lieu de deux jours. Le rythme est le même, à plus petite échelle.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves comparent les hausses du compteur selon la direction et selon la durée, et tirent les deux conclusions (la direction ne compte pas, et une longue secousse compte une fois). **Toute la partie raisonnement, qui est la leçon, se fait sans le matériel.** Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

8. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne deviennent donc pas obsolètes.

- **INFP**, l'Institut national roumain de physique de la Terre : `https://www.infp.ro` ; les séismes de Roumanie en temps réel et le catalogue historique ; la source la plus pertinente pour une classe ici.
- **IRIS / EarthScope** : `https://www.iris.edu` ; des ressources sur les sismographes scolaires et la lecture d'un sismogramme, ainsi que des réseaux d'instruments éducatifs.
- **USGS Earthquake Hazards** : `https://www.usgs.gov` ; cherchez le bruit de fond sismique et ses rythmes quotidiens ; cela explique exactement le rythme que le projet va trouver.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez des ressources sur les vecteurs et leur addition ; elles correspondent à la soustraction vectorielle de la pesanteur.
- **Raspberry Shake** : `https://raspberryshake.org` ; un réseau mondial de sismographes scolaires aux données ouvertes ; les élèves peuvent comparer leur série à une vraie.
- **IGSU**, l'Inspection générale roumaine pour les situations d'urgence : `https://www.igsu.ro` ; pour la suite naturelle vers *Séisme !*

9. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *que compte réellement le compteur d'événements ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Aux niveaux Explorateur et Scientifique, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève note le compteur avant et après chaque intervalle, garde la

direction constante au sein d'une série, ne déplace pas le boîtier d'un jour à l'autre et remplit le cahier de bord.

- **Interprétation des données** : l'élève utilise la hausse du compteur comme un nombre de secousses ressenties par le boîtier, et non de séismes, et compare des intervalles de même durée.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique, par l'addition des vecteurs, pourquoi la pesanteur doit être soustraite comme un vecteur, et calcule combien la direction aurait compté si elle ne l'avait pas été.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

10. Fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/sismologie.pdf`. Elle compte deux pages (le test de direction et le test de durée sur la première ; la comparaison entre endroits ou entre jours, et la conclusion, sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle repose sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Chaque tableau a des colonnes « avant / après / différence »** plutôt qu'une seule colonne de valeurs : le compteur est cumulatif, et ce qui compte est toujours sa hausse sur un intervalle. **La colonne de direction est obligatoire et imprimée**, car la direction est la variable cachée de l'activité : une série mélangée ne veut rien dire. **La fiche demande explicitement la durée de chaque intervalle**, pour que les élèves ne comparent que des intervalles égaux, ou divisent la hausse par le nombre de minutes quand les durées diffèrent. Les tableaux ne sont pas répétés ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.